BEDAH SISTEM INFORMASI DALAM APLIKASI GRAB & REPOSITORY PROFESIONAL PERTAMAKU

Nama : Arya Putri Marimbi
Nim : 252011004
Kelas : C1
Mata Kuliah : Rekayasa Perangkat Lunak
Dosen Pengampu : Dr. Fadhli Almu'iini Ahda, S.Kom., M.Kom
Link Repository : https://github.com/lolipopcandy-art/rpl-2026-252011004/tree/main

A. BEDAH SISTEM INFORMASI PADA APLIKASI GRAB

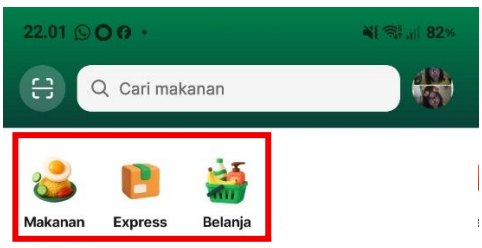


Gambar 1 Logo grab

a. Pengertian

Grab merupakan aplikasi layanan digital berbasis mobile yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan melalui satu platform. Sistem ini dirancang untuk mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mengantar pengguna ke suatu tempat tujuan, memesan makanan dari restoran atau toko makanan, membeli kebutuhan sehari-hari dari toko atau supermarket, hingga mengirimkan barang ke lokasi tujuan melalui mitra pengemudi. Dalam sistem yang dibahas pada laporan ini, terdapat tiga fitur utama yang menjadi fokus analisis, yaitu GrabFood, GrabMart, dan GrabExpress. Ketiga fitur tersebut memiliki alur pelayanan yang berbeda, tetapi menggunakan konsep dasar yang sama, yaitu menghubungkan pengguna yang membutuhkan layanan dengan pihak penyedia layanan dan mitra pengemudi yang bertugas menyelesaikan pesanan atau pengiriman. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pemesanan, memasukkan informasi yang diperlukan, memilih metode pembayaran yang tersedia, serta memantau proses pesanan atau pengiriman tanpa harus mendatangi lokasi penjual maupun mengantarkan barang secara langsung.

b. Fungsi



Gambar 2 Fitur grab yang akan dibahas

Fungsi utama aplikasi Grab dalam pembahasan ini adalah menyediakan layanan pemesanan dan pengiriman berbasis digital yang mengintegrasikan tiga pihak utama, yaitu pelanggan, penjual atau pengelola toko, dan

mitra pengemudi. Sistem membantu mengoordinasikan proses transaksi agar berlangsung secara lebih praktis, mulai dari pemilihan layanan, penerimaan pesanan, persiapan makanan atau barang, hingga pengantaran ke alamat tujuan.

Secara lebih rinci, fungsi salah satu fitur utama sistem yang akan saya bahas meliputi:

- Memfasilitasi pemesanan makanan secara daring. Pengguna dapat melihat menu yang tersedia, memilih makanan dan minuman, menentukan alamat pengantaran, serta melakukan pembayaran melalui fitur GrabFood.
- Memfasilitasi pembelian kebutuhan sehari-hari. Pengguna dapat memilih toko atau supermarket, mencari produk yang dibutuhkan, memasukkan barang ke keranjang belanja, dan memesan pengantaran melalui fitur GrabMart.
- Memfasilitasi pengiriman barang. Pengguna dapat membuat permintaan pengiriman melalui GrabExpress dengan memasukkan informasi barang, alamat penjemputan, dan alamat penerima agar mitra pengemudi dapat mengambil serta mengantarkan barang.
- Menghubungkan pelanggan dengan penyedia layanan. Sistem meneruskan informasi pesanan kepada penjual atau pengelola toko dan menghubungkan permintaan layanan dengan mitra pengemudi sesuai mekanisme yang tersedia.
- Mendukung transaksi dan pembayaran. Sistem menyediakan informasi biaya dan pilihan metode pembayaran yang tersedia sehingga pengguna dapat menyelesaikan transaksi sesuai ketentuan layanan.
- Mendukung pemantauan status pesanan dan pengiriman. Pengguna dapat mengetahui perkembangan pesanan atau pengiriman melalui informasi status yang tersedia di aplikasi.

Dengan fungsi tersebut, Grab berperan sebagai platform penghubung yang membantu mengurangi kebutuhan perjalanan langsung ke toko atau lokasi pengiriman, sekaligus mendukung koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses layanan.

c. Fitur yang diangkat dan pengguna/stakeholder dalam aplikasi grab

1. GrabFood

GrabFood merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan memesan makanan dan minuman dari restoran, rumah makan, atau toko makanan yang terdaftar di platform Grab. Pelanggan dapat melihat daftar menu, memilih produk yang diinginkan, menentukan jumlah pesanan, memasukkan alamat pengantaran, dan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang tersedia. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang ingin memperoleh makanan tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Setelah pesanan dibuat, informasi pesanan diteruskan kepada penjual untuk diproses. Penjual kemudian menyiapkan makanan sesuai pesanan, sedangkan mitra pengemudi menjalankan proses pengambilan dan pengantaran makanan kepada pelanggan setelah pesanan siap dan penugasan pengiriman tersedia. Dengan demikian, pelanggan cukup menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan dan menunggu makanan diantar ke lokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, penjual dapat menerima pesanan melalui sistem dan mitra pengemudi memperoleh informasi tugas pengantaran melalui aplikasi mitra.

- Alur kerja GrabFood
    1) Pelanggan memilih restoran dan menu
    2) Pelanggan melihat menu, harga, jumlah makanan, serta informasi toko.
    3) Pelanggan membuat pesanan
    4) Pelanggan memasukkan alamat pengantaran dan memilih metode pembayaran yang tersedia.
    5) Penjual menerima dan menyiapkan pesanan
    6) Penjual memproses pesanan sesuai rincian yang diterima melalui sistem.
    7) Mitra pengemudi mengambil makanan

8) Pengemudi menerima tugas pengantaran dan mengambil makanan ketika siap.
9) Makanan diantarkan kepada pelanggan
10) Pengemudi menuju alamat tujuan dan menyelesaikan pesanan setelah makanan diterima.

- Stakeholder pada GrabFood

STAKEHOLDER	KEPENTINGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pelanggan atau pembeli	Memperoleh makanan dan minuman sesuai pesanan dengan proses yang praktis, informasi harga yang jelas, serta pengantaran ke alamat tujuan.
Penjual atau admin toko	Menerima informasi pesanan, memeriksa rincian menu, menyiapkan makanan, memperbarui status pesanan, serta memperoleh pendapatan dari penjualan.
Mitra pengemudi atau ojek	Menerima tugas pengantaran, mengambil pesanan dari penjual, mengantarkan makanan kepada pelanggan, dan memperoleh pendapatan dari layanan yang diselesaikan.

2. GrabMart

GrabMart merupakan fitur yang memungkinkan pelanggan membeli berbagai kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi, seperti bahan makanan, minuman, camilan, produk rumah tangga, dan barang lain yang tersedia di toko mitra. Toko yang dapat dipilih bisa berupa supermarket, minimarket, atau toko kebutuhan harian yang terdaftar di platform. Melalui fitur ini, pelanggan tidak perlu selalu pergi langsung ke supermarket atau minimarket untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pelanggan cukup memilih toko, mencari produk, menentukan jumlah barang, memasukkan alamat pengantaran, dan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang tersedia. Setelah pesanan diterima, pihak toko atau pengelola toko memeriksa ketersediaan produk dan menyiapkan barang sesuai rincian pesanan. Mitra pengemudi kemudian mengambil barang yang telah disiapkan dan mengantarkannya ke alamat pelanggan sesuai penugasan yang diberikan oleh sistem. GrabMart membantu membuat kegiatan belanja menjadi lebih efisien karena pelanggan dapat membeli kebutuhan sehari-hari dari rumah, tempat kerja, atau lokasi lain tanpa harus datang langsung ke toko. Namun, ketersediaan produk, cakupan pengantaran, serta estimasi waktu pengiriman bergantung pada toko dan kondisi layanan.

- Alur kerja GrabMart
  1) Pelanggan memilih toko
  2) Pelanggan mencari supermarket, minimarket, atau toko yang menyediakan produk yang dibutuhkan.
  3) Pelanggan memilih produk
  4) Pelanggan menentukan barang, jumlah pembelian, dan memasukkannya ke keranjang.
  5) Pesanan dikirim ke toko
  6) Pengelola toko memeriksa pesanan dan menyiapkan barang berdasarkan ketersediaan stok.
  7) Mitra pengemudi mengambil barang
  8) Pengemudi mengambil belanjaan yang telah disiapkan sesuai penugasan.
  9) Belanjaan diantarkan
  10) Pengemudi mengirimkan barang ke alamat pelanggan dan menyelesaikan pesanan.

- Stakeholder pada GrabMart

STAKEHOLDER	KEPENTINGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pelanggan atau pembeli	Memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus berbelanja langsung ke toko, mengetahui harga produk dan biaya layanan, serta menerima barang sesuai pesanan.
Penjual atau admin toko	Mengelola katalog produk, memperbarui ketersediaan stok, menerima dan menyiapkan pesanan, serta memperoleh pendapatan dari penjualan produk.

Mitra pengemudi atau ojek	Mengambil barang dari toko, mengantarkan belanjaan ke alamat pelanggan, menjaga barang selama perjalanan, dan memperoleh pendapatan dari tugas pengantaran.

3. GrabExpress

GrabExpress merupakan fitur layanan pengiriman yang memungkinkan pengguna mengirimkan barang atau dokumen ke alamat tujuan melalui mitra pengemudi Grab. Berbeda dengan GrabFood dan GrabMart yang berfokus pada pembelian produk, fitur ini berfokus pada pemindahan barang dari lokasi pengirim menuju lokasi penerima. Dalam penggunaan fitur ini, pengguna bertindak sebagai pengirim yang membuat permintaan pengiriman melalui aplikasi. Pengirim memasukkan informasi yang diperlukan, seperti alamat penjemputan, alamat penerima, deskripsi barang sesuai ketentuan layanan, serta informasi lain yang diminta oleh sistem. Aplikasi kemudian menampilkan rincian biaya pengiriman dan pilihan layanan yang tersedia. Setelah permintaan pengiriman dibuat dan mitra pengemudi menerima penugasan, pengemudi menuju lokasi penjemputan untuk mengambil barang. Selanjutnya, barang dibawa menuju alamat penerima sesuai detail pengiriman. Pengirim maupun penerima dapat menggunakan informasi status pengiriman yang tersedia untuk memantau proses tersebut. Fitur ini membantu pengguna mengirimkan barang tanpa harus mengantarkannya sendiri ke lokasi tujuan. Layanan ini dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk mengirimkan dokumen, barang pribadi, atau paket tertentu yang memenuhi persyaratan pengiriman. Perlu diperhatikan bahwa barang yang dikirim harus memenuhi ketentuan layanan, termasuk batas ukuran, berat, jenis barang, dan ketentuan keamanan yang berlaku. Biaya yang dibayarkan juga mengikuti rincian tarif yang ditampilkan dalam aplikasi.

- Alur kerja GrabExpress
  1) Pengirim membuat permintaan pengiriman
  2) Pengirim memasukkan deskripsi barang, alamat penjemputan, alamat penerima, serta informasi lain yang diperlukan.
  3) Sistem menampilkan rincian pengiriman
  4) Pengirim memeriksa biaya, pilihan layanan, dan detail alamat sebelum mengonfirmasi pesanan.
  5) Mitra pengemudi menerima penugasan
  6) Pengemudi menerima informasi pengiriman dan menuju lokasi penjemputan.
  7) Barang dijemput dan dikirim
  8) Pengemudi mengambil barang dari pengirim dan membawanya ke alamat penerima.
  9) Penerima menerima barang
  10) Barang diserahkan kepada penerima sesuai prosedur layanan dan status pengiriman diperbarui.

- Stakeholder pada GrabExpress

STAKEHOLDER	KEPENTINGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pengirim	Mengirimkan barang ke alamat tujuan dengan praktis, memberikan informasi barang dan alamat yang benar, serta membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan transaksi.
Penerima	Menerima barang yang dikirimkan, memastikan informasi penerimaan sesuai, dan mengikuti prosedur penyerahan barang yang berlaku.
Mitra pengemudi atau ojek	Menjemput barang dari pengirim, menjaga barang selama proses pengiriman, mengantarkannya ke alamat penerima, dan memperoleh pendapatan dari layanan yang diselesaikan.

B. ANALISIS EMPAT SUDUT PANDANG

1. Sudut pandang dari people/orang

Pertanyaan : Siapa penggunanya? Apakah kebutuhan tiap kelompok pengguna terlayani? Siapa yang kesulitan?

Berdasarkan hasil riset data usia pengguna aplikasi grab pada website undip repository **"BAB II GAMBARAN UMUM GRAB DAN IDENTITAS RESPONDEN"** pada 2024 data menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Komposisi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase(%)
1	17-23	38	38
2	24-30	43	43
3	31-37	5	5
4	38-44	2	2
5	45-51	5	5
6	52-58	5	5
7	59-65	2	2
	TOTAL	**100**	**100**

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pengguna jasa transportasi Grab yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai besar berusia 24-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada usia produktif memiliki minat yang

Gambar 3 Responded berdasarkan usia

Berdasarkan hasil pengamatan, pengguna aplikasi Grab didominasi oleh kelompok usia remaja hingga dewasa produktif, sebagaimana ditunjukkan oleh data karakteristik responden. Secara umum, kebutuhan pengguna telah difasilitasi melalui berbagai layanan yang tersedia di Grab. Namun, terpenuhinya kebutuhan pengguna tidak hanya dapat dinilai dari kemudahan pelanggan dalam memesan makanan, berbelanja, atau mengirimkan barang, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi mitra pengemudi dan penjual yang terlibat dalam proses pelayanan.

Dalam sejumlah keluhan yang beredar di media sosial, seperti X, Threads, dan TikTok, beberapa mitra pengemudi mengungkapkan permasalahan terkait pendapatan yang dinilai belum sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sulitnya memperoleh pesanan sehingga pengemudi harus menunggu di lokasi tertentu dalam waktu yang cukup lama tanpa kepastian mendapatkan pelanggan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mitra pengemudi, khususnya dalam memperoleh pendapatan yang memadai dan kesempatan kerja yang lebih pasti, belum tentu terpenuhi secara optimal.

Permasalahan serupa juga dapat dialami oleh penjual atau pengelola toko yang bekerja sama dengan GrabFood. Salah satu kendala yang menjadi perhatian adalah potongan biaya layanan atau komisi platform yang dapat memengaruhi pendapatan bersih penjual. Sebagai ilustrasi, apabila harga jual suatu makanan sebesar Rp20.000 dan jumlah yang diterima penjual setelah potongan dari platform hanya Rp13.000, maka terdapat selisih sebesar Rp7.000 atau 35% dari harga jual. Selisih tersebut perlu diperiksa berdasarkan rincian transaksi untuk memastikan komponen potongannya, karena belum tentu seluruhnya merupakan pajak; potongan dapat mencakup komisi atau biaya layanan sesuai ketentuan kerja sama. Kondisi ini dapat menjadi beban bagi penjual, terutama usaha kecil yang harus menanggung biaya bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan operasional lainnya. Akibatnya, penjual perlu mengatur harga jual dan biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan yang layak.

Selain persoalan pendapatan, penjual juga dapat menghadapi keterbatasan waktu untuk menyiapkan pesanan, terutama ketika toko sedang ramai dan terdapat banyak pelanggan yang dilayani secara langsung. Situasi ini berpotensi menyebabkan penjual kewalahan dalam memenuhi pesanan daring, sementara mitra pengemudi harus menunggu lebih lama untuk mengambil makanan. Akibatnya, proses pelayanan dapat menjadi kurang efisien dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dari sudut pandang *People*, aplikasi Grab telah membantu memenuhi kebutuhan pelanggan melalui layanan yang praktis dan mudah diakses. Namun, pemenuhan kebutuhan seluruh kelompok pengguna masih menghadapi tantangan, terutama terkait pendapatan mitra pengemudi, transparansi potongan biaya bagi penjual, ketersediaan pesanan, dan beban operasional toko. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pembagian pendapatan, transparansi rincian potongan, distribusi pesanan, serta pengaturan waktu persiapan makanan agar sistem dapat memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi pelanggan, penjual, dan mitra pengemudi.



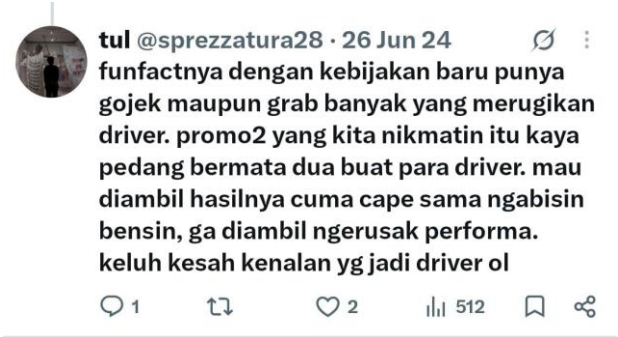
Gambar 4 Bukti keluh kesah mengenai kebijakan aplikasi grab di media sosial



Gambar 5 Bukti keluh kesah mengenai kebijakan aplikasi grab di media sosial



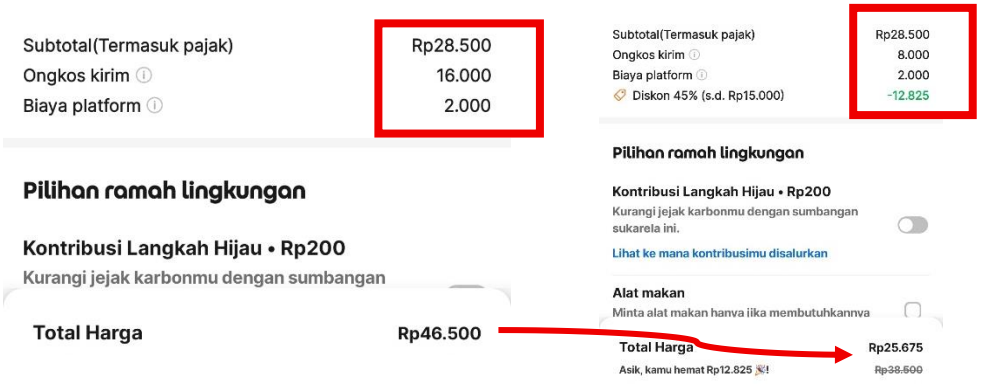
Gambar 6 Bukti keluh kesah mengenai kebijakan aplikasi grab di media sosial



Gambar 7 Bukti keluh kesah mengenai kebijakan aplikasi grab di media sosial

2. Sudut pandang dari product

Pertanyaan : Fitur apa yang paling bernilai? Fitur apa yang membingungkan atau tidak ada?



Gambar 8 perbedaan saat menggunakan voucher diskon makanan dan ongkir dengan tidak menggunakan voucher diskon

Berdasarkan hasil pengalaman saya sendiri terhadap aplikasi Grab, salah satu fitur yang dinilai paling bernilai adalah fitur pengantaran hemat pada layanan GrabFood. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh biaya pengantaran yang lebih murah dibandingkan pilihan pengantaran lainnya, sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan layanan. Meskipun waktu pengantaran dapat menjadi lebih lama karena mitra pengemudi berpotensi menggabungkan beberapa pesanan dalam satu perjalanan, fitur ini tetap menarik bagi pengguna yang lebih mengutamakan penghematan biaya daripada kecepatan pengiriman.

Selain pengantaran hemat, fitur voucher juga menjadi salah satu fitur yang sangat berguna bagi pengguna. Voucher dapat memberikan potongan harga makanan, diskon dalam persentase tertentu, atau pengurangan biaya pengantaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan memanfaatkan voucher yang sesuai, pengguna dapat membeli makanan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga awal. Fitur ini sangat membantu, terutama bagi mahasiswa dan pengguna dengan anggaran terbatas yang ingin memesan makanan secara praktis tanpa mengeluarkan biaya terlalu besar.

Nilai guna fitur tersebut semakin meningkat ketika pengguna mengombinasikan voucher makanan, diskon dari restoran, dan promo pengantaran hemat. Kombinasi tersebut memungkinkan penghematan pada beberapa komponen sekaligus, yaitu harga makanan dan biaya pengantaran. Dalam kondisi tertentu, apabila seluruh promo dapat digunakan secara bersamaan sesuai ketentuannya, total biaya yang dibayarkan dapat menjadi jauh lebih rendah, bahkan biaya pengantaran dapat mencapai Rp0. Dengan demikian, fitur pengantaran hemat dan voucher tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pengguna mengelola pengeluaran ketika memesan makanan secara daring.

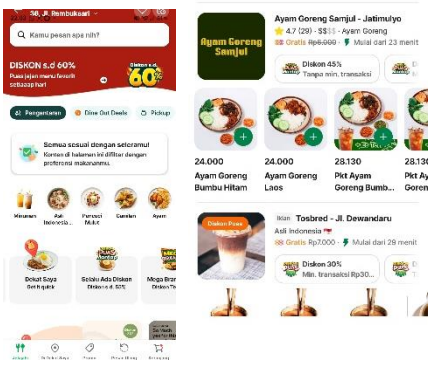
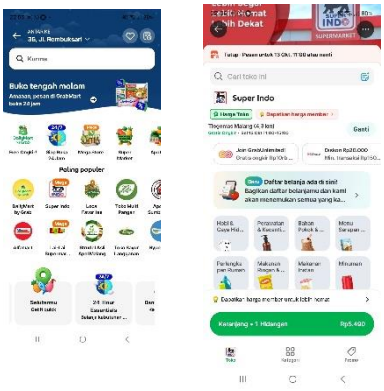
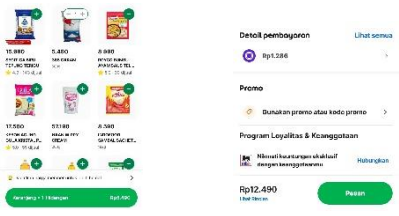
Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek produk yang berpotensi membingungkan pengguna. Ketentuan penggunaan voucher, minimum pembelian, batas maksimal diskon, masa berlaku, serta kemungkinan penggabungan beberapa promo perlu disampaikan secara jelas. Pengguna juga perlu mengetahui apakah voucher tertentu hanya berlaku untuk restoran tertentu, metode pembayaran tertentu, atau jenis layanan tertentu. Jika informasi tersebut kurang mudah ditemukan, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam menentukan voucher yang paling menguntungkan atau baru mengetahui bahwa voucher tidak dapat digunakan ketika hendak menyelesaikan pembayaran.

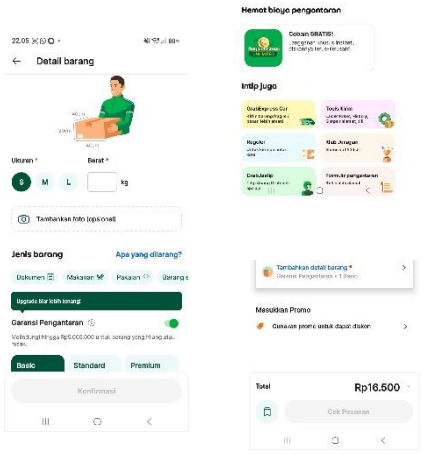
Selain itu, perbedaan estimasi waktu antara pengantaran hemat dan pengantaran reguler perlu ditampilkan secara transparan agar pengguna dapat memilih layanan sesuai prioritasnya. Aplikasi juga akan lebih mudah dipahami apabila menampilkan rincian harga awal, potongan voucher, diskon makanan, biaya pengantaran, potongan ongkir, biaya layanan, dan total pembayaran secara terpisah.

Dengan demikian, dari sudut pandang *Product*, fitur pengantaran hemat dan voucher merupakan dua fitur yang memiliki nilai guna tinggi karena membantu pengguna mengurangi pengeluaran ketika memesan makanan. Kombinasi keduanya dengan promo makanan lainnya dapat meningkatkan keterjangkauan layanan, terutama bagi pengguna yang sensitif terhadap harga. Namun, manfaat tersebut perlu didukung oleh informasi promo yang transparan, ketentuan penggunaan yang mudah dipahami, serta estimasi waktu pengantaran yang realistis agar pengguna dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran mereka.

3. Sudut pandang dari process

Pertanyaan : Bagaimana alur pekerjaan dari awal sampai selesai? Ada langkah berulang/tidak perlu? Bagaimana jika terjadi perubahan (mis. revisi KRS)?

Fitur	Alur proses dari awal sampai selesai	Langkah berulang atau kendala perubahan	Bukti berupa screenshot
GrabFood	Pelanggan memilih restoran dan menu makanan, menentukan alamat pengantaran, memilih voucher atau promo, serta metode pembayaran. Setelah pesanan dikonfirmasi, penjual menerima dan menyiapkan makanan. Pengemudi mengambil makanan dari restoran dan mengantarkannya ke alamat pelanggan hingga pesanan diterima.	Pelanggan mungkin kesulitan mengubah atau membatalkan pesanan setelah diproses. Selain itu, waktu persiapan makanan yang lama dapat membuat pengemudi menunggu, terutama ketika restoran sedang ramai.	 Gambar 9 fitur dalam aplikasi grab  Gambar 10 menu dalam fitur grabfood  Gambar 11 langkah pemesanan dalam fitur grabfood
GrabMart	Pelanggan memilih toko, menentukan produk dan jumlah barang, memasukkan alamat pengantaran, memilih voucher atau promo, serta menyelesaikan pembayaran. Penjual memeriksa ketersediaan barang dan menyiapkan pesanan. Pengemudi mengambil barang dari toko dan mengantarkannya kepada pelanggan.	Pelanggan mungkin perlu menyesuaikan pesanan apabila barang yang dipilih habis atau tidak tersedia. Proses pengecekan dan penggantian barang dapat menambah waktu pemesanan, sedangkan perubahan pesanan setelah diproses mungkin terbatas.	 Gambar 12 menu dalam fitur grabmart  Gambar 13 langkah pemesanan dalam fitur grabmart

GrabExpress	Pengirim memasukkan informasi barang, menentukan alamat penjemputan dan alamat penerima, memeriksa biaya pengiriman, serta melakukan pemesanan. Pengemudi menjemput barang dari lokasi pengirim, mengantarkannya ke alamat tujuan, dan menyerahkannya kepada penerima.	Kesalahan alamat atau penerima yang tidak berada di tempat dapat mengharuskan pengirim dan pengemudi melakukan konfirmasi ulang. Perubahan alamat setelah pengiriman dimulai juga dapat menimbulkan kendala dan memperpanjang waktu pengiriman.	 Gambar 14 langkah pemesanan dalam fitur grabexpress

4. Sudut pandang dari quality

Pertanyaan : Apakah cepat, stabil, mudah dipakai di HP, aman (dari sudut pengguna), dan pesan error-nya jelas?

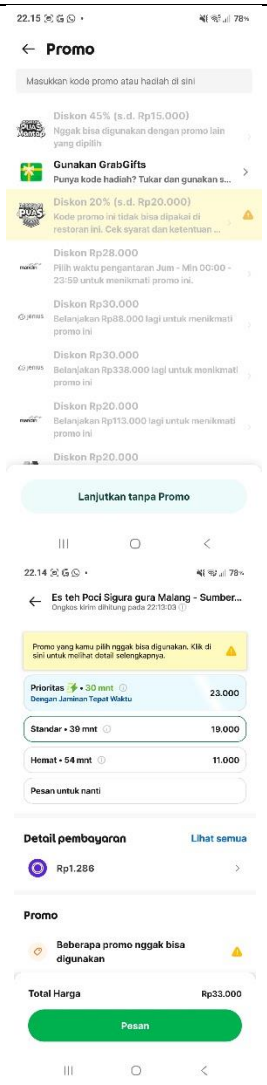


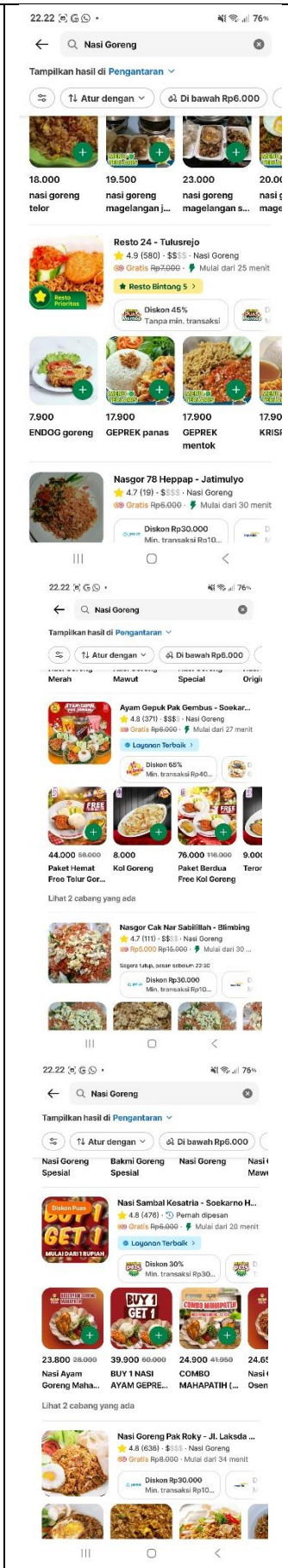
Gambar 15 tampilan error jika voucher tidak bisa digunakan

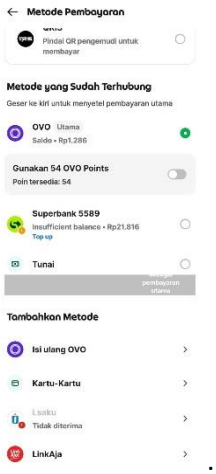
Ya, Aplikasi Grab memiliki tampilan yang cukup mudah digunakan melalui HP, dengan fitur pemesanan, pembayaran, dan pelacakan yang membantu pengguna memantau layanan. Dari sisi kejelasan pesan error, ketika voucher tidak dapat digunakan, aplikasi menampilkan notifikasi beserta alasan voucher tidak bisa dipakai, misalnya karena tidak memenuhi minimum transaksi atau sudah melewati masa berlaku. Hal ini membantu pengguna memahami kendala dan menentukan tindakan selanjutnya. Namun, kecepatan dan kestabilan layanan dapat dipengaruhi oleh koneksi internet, kondisi sistem, serta ketersediaan pengemudi. Dari sisi keamanan, pengguna perlu memperhatikan detail transaksi, metode

pembayaran, dan informasi pribadi serta menggunakan fitur resmi Grab untuk berkomunikasi atau melaporkan masalah.

C. GEJALA SOFTWARE CRISIS

Gejala yang Anda alami	Bukti	Dugaan penyebab	Respons RPL yang tepat
1. Voucher tidak otomatis dihapus ketika nominal pesanan berubah. Ketika pengguna menggunakan voucher potongan Rp40.000 untuk pesanan makanan senilai Rp70.000, kemudian mengubah nominal pesanan menjadi Rp20.000, voucher tetap terpasang sehingga muncul kendala atau error saat proses pemesanan.		Sistem kemungkinan tidak memvalidasi ulang kelayakan voucher secara otomatis ketika nominal pesanan berubah. Akibatnya, voucher yang sudah tidak memenuhi ketentuan transaksi tetap diterapkan.	Menambahkan validasi otomatis setiap kali nominal pesanan berubah. Jika pesanan tidak lagi memenuhi syarat voucher, sistem harus menghapus voucher secara otomatis atau menampilkan notifikasi yang menjelaskan alasannya. Acceptance criteria: voucher hanya dapat digunakan jika seluruh ketentuan terpenuhi dan total pembayaran diperbarui dengan benar.

2. Hasil pencarian menu tidak relevan dengan kata kunci. Ketika pengguna mencari menu seperti nasi goreng, hasil yang muncul pada halaman atau timeline tidak hanya menampilkan nasi goreng, tetapi juga bercampur dengan menu makanan lain yang kurang relevan.		Sistem pencarian kemungkinan belum memprioritaskan kecocokan nama menu, atau hasil pencarian masih mencampurkan rekomendasi dan promosi dengan hasil yang sesuai kata kunci.	Memperbaiki algoritma pencarian agar hasil yang paling relevan ditampilkan terlebih dahulu. Sistem juga dapat menyediakan filter kategori dan memisahkan hasil pencarian dari rekomendasi. Acceptance criteria: hasil pencarian memprioritaskan menu yang sesuai dengan kata kunci, sedangkan rekomendasi tambahan ditampilkan pada bagian terpisah.

3. Pilihan metode pembayaran masih terbatas dan dapat menimbulkan biaya tambahan. Pengguna menginginkan pilihan dompet digital yang lebih beragam karena pengisian saldo melalui transfer dari beberapa bank ke OVO atau GoPay dapat dikenai biaya administrasi.		Pilihan metode pembayaran yang tersedia belum mencakup seluruh alternatif yang diinginkan pengguna. Ketergantungan pada dompet digital tertentu dapat menambah biaya transaksi di luar biaya pemesanan.	Menambahkan atau memperluas dukungan metode pembayaran, termasuk dompet digital lain yang layak diintegrasikan, sesuai ketersediaan dan kebijakan penyedia layanan. Acceptance criteria: pengguna dapat melihat pilihan pembayaran yang tersedia beserta informasi biaya yang relevan sebelum menyelesaikan transaksi.

D. PROBLEM STATEMENT & IDE PERBAIKAN

- **PROBLEM STATEMENT**

Pengguna aplikasi Grab mengalami kendala dalam menggunakan fitur dan layanan aplikasi, terutama ketika sistem tidak menyesuaikan informasi atau pilihan secara otomatis setelah pengguna melakukan perubahan. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, memperpanjang proses penggunaan, dan menimbulkan kebingungan saat menyelesaikan transaksi. Hal ini terlihat dari pengalaman penggunaan voucher yang tidak otomatis terhapus ketika nominal pesanan berubah, hasil pencarian menu yang kurang relevan, serta pilihan metode pembayaran yang dirasa terbatas.

- **IDE PERBAIKAN BERDASARKAN PRIORITAS**

Prioritas pertama, Grab perlu meningkatkan validasi dan respons sistem secara otomatis pada seluruh fitur, seperti memperbarui voucher ketika nominal transaksi berubah, menyesuaikan biaya ketika detail pesanan diperbarui, serta memastikan informasi layanan tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Perbaikan ini menjadi prioritas utama karena dapat mencegah kesalahan sistem dan mengurangi hambatan pengguna ketika melakukan pemesanan, pembayaran, maupun pengiriman.

Prioritas kedua, Grab perlu meningkatkan relevansi informasi dan kejelasan notifikasi pada seluruh layanan. Fitur pencarian sebaiknya menampilkan hasil yang sesuai dengan kata kunci, sedangkan notifikasi harus menjelaskan penyebab kendala dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna. Perbaikan ini penting agar pengguna lebih mudah menemukan layanan yang dibutuhkan dan memahami masalah tanpa harus mengulang proses atau mencari bantuan secara manual.

Prioritas ketiga, Grab perlu mengevaluasi dan mengembangkan pilihan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna, termasuk memperluas alternatif metode pembayaran apabila memungkinkan, memperjelas rincian biaya, serta menyederhanakan langkah-langkah penggunaan fitur. Hal ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan berbagai layanan Grab, seperti GrabFood, GrabMart, GrabExpress, dan layanan lainnya.

E. CHECKLIST SEBELUM MENGUMPULKAN

- ✓ Sistem yang dipilih benar-benar pernah saya pakai sendiri
- ✓ Tabel 4 sudut pandang terisi lengkap, setiap baris ada bukti
- ✓ Minimal 3 gejala software crisis dengan bukti
- ✓ Problem statement mengikuti pola dan merujuk bukti
- ✓ Screenshot dari akun saya sendiri, bertanggal, dan data pribadi sudah disamarkan
- ✓ Repository bisa diakses dosen; README, LICENSE, KOMITMEN_KERJA, CONTRIBUTING, AI_POLICY tersedia
- ✓ Minimal 4 commit bertahap dengan pesan jelas
- ✓ Penggunaan AI dilaporkan (jika ada)